



MODALIDAD A DISTANCIA / VIRTUAL · 2º CURSO DAM

Acceso a Datos

Guía docente del módulo, planificación de unidades, clases semanales síncronas de los lunes, ecosistema tecnológico de desarrollo y sistema de evaluación presencial.

MÓDULO OFICIAL

Acceso a Datos (0486)

CICLO FORMATIVO

DAM 2º · 9 Créditos ECTS

DOCENTE

Sergio Capdevila Díez

CLASES TELEMÁTICAS

Lunes (2 Horas Síncronas)

¿Cuál es el objetivo central de Acceso a Datos?

Construir la capa de persistencia profesional que conecta el software con el almacenamiento

DEL CÓDIGO A LA PERSISTENCIA

De la RAM a la Persistencia Robusta

En 1º de DAM aprendiste a programar lógica en memoria volátil (RAM). En Acceso a Datos aprenderás a:

- ▶ **Garantizar la supervivencia de los datos** al cerrar la aplicación o ante fallos del sistema.
- ▶ **Manejar transacciones ACID**: operaciones consistentes donde todo se consolida o nada se altera.
- ▶ **Desacoplar la lógica de negocio** de los motores concretos de base de datos.

PERSISTENCIA POLÍGLOTA

Dominio de Múltiples Paradigmas

En la industria moderna no existe una única base de datos para todo. Dominarás:

- ▶ **Sistemas de Ficheros**: Flujos de datos binarios, acceso aleatorio (RAF) y serialización.
- ▶ **Bases Relacionales Corporativas**: JDBC con pools HikariCP y frameworks ORM (Hibernate / JPA).
- ▶ **Bases NoSQL Documentales**: MongoDB, filtros y pipelines de agregación para datos no estructurados.

 **Regla de Oro Profesional**: El acceso a datos es el componente más crítico del backend: una interfaz gráfica deficiente incomoda al usuario, pero una capa de persistencia incorrecta destruye el negocio.

Estructura del Curso: 2 Evaluaciones + FCT

La docencia lectiva se concentra en los trimestres 1 y 2 para permitir la incorporación temprana a empresas

1ª EVALUACIÓN (60% PESO)

Septiembre - Diciembre

UT1 + UT2 + UT3 (RA1, RA2, RA3)

Ficheros I/O streams, Java NIO.2, conectores relacionales JDBC con Oracle/MariaDB y mapeo objeto-relacional ORM con Hibernate y Spring Boot 3.

 **1er Parcial: 16 de diciembre de 2026**

2ª EVALUACIÓN (40% PESO)

Enero - Febrero

UT4 + UT5 + UT6 (RA4, RA5, RA6)

Persistencia objeto-relacional y XML, bases de datos NoSQL con MongoDB y empaquetado de componentes JavaBeans en librerías JAR.

 **2º Parcial: 25 de febrero de 2027**

3ª EVALUACIÓN (MARZO - JUNIO)

FCT / Empresa

Formación en Centros de Trabajo

El alumnado con los módulos superados se incorpora a las empresas para cursar la FCT. En mayo y junio se celebran las convocatorias ordinarias finales.

 **Finales: 27/05/2027 y 16/06/2027**

⚠ Particularidad de Modalidad a Distancia: En esta modalidad el Proyecto Intermodular **no se realiza dentro de Acceso a Datos**. AD se centra al 100% en el currículo técnico de persistencia.

Contenidos del Módulo: ¿Qué aprenderemos?

Desglose de las 6 Unidades de Trabajo, competencias técnicas trabajadas y calendario oficial

UNIDAD	CONTENIDOS TÉCNICOS CLAVE	TECNOLOGÍAS Y LIBRERÍAS JAVA	RA ASOCIADO	EVALUACIÓN
UT1: Ficheros	Streams I/O, Java NIO.2, acceso aleatorio RAF, serialización y XML	Path, Files, RandomAccessFile, DOM, SAX	RA1 (15%)	Moodle Formativo
UT2: JDBC	Drivers relacionales, transacciones ACID, pool de conexiones y DAO/DTO	PreparedStatement, HikariCP, Oracle XE, MariaDB	RA2 (20%)	Moodle Formativo
UT3: ORM / JPA	Mapeo objeto-relacional, asociaciones, consultas JPQL y Spring Data	Hibernate, Jakarta Persistence, Spring Boot 3, JPA Repositories	RA3 (25%)	Moodle Formativo
1er Parcial	Prueba Práctica Presencial en Ordenador (CIFP Avilés · UT1, UT2 y UT3)		RA1 a RA3	16/12/2026 (60%)
UT4: BDOO / XML	Bases de datos objeto-relacionales, tipos estructurados y XML nativo	Bases de datos orientadas a objetos y almacenamiento XML	RA4 (10%)	Moodle Formativo
UT5: NoSQL	Modelo documental NoSQL, colecciones, documentos BSON y agregaciones	MongoDB Server, MongoDB Compass, Driver Oficial Java	RA5 (20%)	Moodle Formativo
UT6: Componentes	Arquitectura de componentes software, propiedades JavaBeans y empaquetado	JavaBeans, eventos, introspección, empaquetado y exportación JAR	RA6 (10%)	Moodle Formativo
2º Parcial	Prueba Práctica Presencial en Ordenador (CIFP Avilés · UT4, UT5 y UT6)		RA4 a RA6	25/02/2027 (40%)

¿Cómo trabajaremos en la modalidad a distancia?

Autoaprendizaje guiado en Moodle complementado con 2 horas síncronas semanales los lunes

AULA VIRTUAL 24/7

Materiales en Moodle

Todo el contenido disponible permanentemente:

- ▶ **Apuntes Técnicos Exhaustivos** en formatos HTML interactivo y PDF imprimible.
- ▶ **Proyectos Base de Código** configurados con Maven y listos para importar.
- ▶ **Guías paso a paso** con supuestos y resoluciones detalladas.

ACOMPANIAMIENTO EN VIVO

Clases Semanales (Lunes)

2 horas síncronas semanales por Teams/Meet:

- ▶ **Explicación teórico-práctica** de los conceptos esenciales de la semana.
- ▶ **Resolución prioritaria de dudas** sobre los materiales y tareas del aula virtual.
- ▶ **Importante: Las clases NO quedan grabadas** (se fomenta la asistencia síncrona).

AUTOEVALUACIÓN CONTINUA

Actividades Formativas

Prácticas propuestas para consolidar el código:

- ▶ **Carácter formativo:** permiten comprobar tu grado de avance y dominio de la lógica.
- ▶ **Sin penalización numérica** en la nota final.
- ▶ **Clave del éxito:** resolverlas autónomamente es la única garantía de superar el examen presencial.

 **Resolución de Dudas:** Las dudas sobre contenidos y actividades se resuelven a través de **Microsoft Teams** y directamente durante las **sesiones síncronas de los lunes** (no a través de foros de Moodle).

Evaluación 100% Práctica en Ordenador (Teoría Aplicada)

Pruebas presenciales en CIFP Avilés: la teoría se demuestra resolviendo código real en el IDE

NORMATIVA OFICIAL FP DISTANCIA

Exámenes Prácticos Presenciales

Por normativa oficial de FP a distancia en Asturias, las pruebas de evaluación son **estrictamente presenciales** en las instalaciones del CIFP Avilés.

- ▶ **Sin Exámenes Memorísticos:** No se aplican pruebas abstractas tipo test ni preguntas de memorización teórica descontextualizada.
- ▶ **Teoría Aplicada en Código:** La teoría es imprescindible, pero **se demuestra implementando código Java funcional** en el IDE de aula.
- ▶ **Supuestos Reales de Negocio:** Ejercicios de persistencia real en ficheros, bases de datos relacionales, ORM y NoSQL.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Cobertura de Todos los RAs

- ▶ **Evaluación Integral (RA1 a RA6):** Los ejercicios del examen cubren y evalúan todos los Resultados de Aprendizaje oficiales.
- ▶ **Criterios de Corrección:**
 - ▶ Lógica algorítmica y tratamiento robusto de excepciones.
 - ▶ Uso correcto de transacciones y pools de conexiones.
 - ▶ Eficiencia de consultas (SQL, JPQL y filtros NoSQL).
 - ▶ Arquitectura limpia y modular de código.
- ▶ **Entorno Cerrado:** Equipos del centro en local, sin conexión a Internet ni asistentes de IA.

Sistema de 2 Exámenes Parciales (Liberatorios)

Aprobando ambos parciales (≥ 5.0) se supera directamente el módulo sin examen final

1ª EVALUACIÓN · 16/12/2026

1er Parcial Práctico (60%)

Examen práctico en ordenador sobre los contenidos de UT1, UT2 y UT3
(Fecha: **16 de diciembre de 2026**):

- ▶ **RA1 (15%)**: Ficheros de texto, binarios, RAF y XML.
- ▶ **RA2 (20%)**: Conectores JDBC, pool HikariCP y DAO/DTO.
- ▶ **RA3 (25%)**: Spring Boot 3, Hibernate y Spring Data JPA.
- ▶ **Carácter Liberatorio**: Con nota ≥ 5.0 , este bloque queda aprobado definitivamente.

2ª EVALUACIÓN · 25/02/2027

2º Parcial Práctico (40%)

Examen práctico en ordenador sobre los contenidos de UT4, UT5 y UT6
(Fecha: **25 de febrero de 2027**):

- ▶ **RA4 (10%)**: BBDD Objeto-Relacionales (db4o) y XML nativo.
- ▶ **RA5 (20%)**: Bases de datos NoSQL MongoDB y Spring Data Mongo.
- ▶ **RA6 (10%)**: Creación y empaquetado de componentes JavaBeans en JAR.
- ▶ **Carácter Liberatorio**: Con nota ≥ 5.0 , este bloque queda aprobado definitivamente.

$$\text{Calificación Final} = (0.60 \times \text{Nota Parcial 1}) + (0.40 \times \text{Nota Parcial 2})$$

Dos Convocatorias Finales Ordinarias a Final de Curso

Recuperación presencial exclusiva de los parciales o bloques que hayan quedado pendientes

CALENDARIO OFICIAL ORDINARIO

Dos Convocatorias Finales Ordinarias

Quienes no superen algún parcial (< 5.0) o no hayan podido asistir cuentan con dos convocatorias presenciales oficiales:

- ▶ **1ª Convocatoria Final Ordinaria: 27 de mayo de 2027 (27/05/2027).**
- ▶ **2ª Convocatoria Final Ordinaria: 16 de junio de 2027 (16/06/2027).**
- ▶ Permiten dos oportunidades independientes antes de agotar la vía ordinaria previa a la convocatoria extraordinaria.

CONSERVACIÓN DE NOTAS APROBADAS

Se Examina Solo de lo Pendiente

El alumnado **conserva la materia superada** en los parciales con calificación ≥ 5.0 :

- ▶ Si aprobaste el Parcial 1, en la convocatoria ordinaria **solo te examinas del Parcial 2.**
- ▶ Si aprobaste el Parcial 2, **solo te examinas del Parcial 1.**
- ▶ Solo quienes suspendan ambos parciales o no asistan deben realizar la prueba completa.

 **Superación del Módulo:** Una vez alcanzado al menos 5.0 puntos en cada uno de los dos bloques de contenidos, se emite la calificación final oficial promediando las partes correspondientes (60% Bloque 1 + 40% Bloque 2).

Ecosistema Tecnológico de Desarrollo

Herramientas profesionales estándar que instalaremos y utilizaremos durante todo el curso



Eclipse IDE (Referencia)

Entorno docente oficial para clases y exámenes. Libertad para usar IntelliJ IDEA o VS Code con Maven en casa.



Java SE 21 LTS

OpenJDK 21 LTS: Streams, Records, Pattern Matching para switch y paquete Java NIO.2.



Apache Maven

Gestor de dependencias y ciclo de vida de los proyectos. Drivers JDBC, Hibernate, JPA y MongoDB.



Oracle Database XE / MariaDB

Bases de datos relacionales empresariales instaladas en local o mediante contenedores Docker.



MongoDB & Compass

Base de datos NoSQL líder documental para persistencia JSON/BSON con su GUI oficial Compass.



Spring Boot 3 & JPA

Framework backend corporativo estándar: Hibernate ORM, repositorios Spring Data y JPQL.



Portabilidad Total: Todos nuestros proyectos emplean `pom.xml` estandarizado en Maven, lo que garantiza que tu código compile exactamente igual en tu equipo personal que en los ordenadores de examen del CIFP Avilés.

Política de Uso de Inteligencia Artificial (IA)

Criterios claros de uso en el autoestudio, actividades formativas y exámenes presenciales

ÁMBITO FORMATIVO (AUTONOMÍA EN CASA)

Estudio Sí · Tareas con Autonomía

- ▶ **Tutor Virtual y Consulta:** Se permite el uso de herramientas de IA para comprender conceptos teóricos, resolver dudas de sintaxis y depurar lógica en casa.
- ▶ **Actividades en Moodle: Se desaconseja resolver tareas mediante IA.** Es imprescindible que el alumno desarrolle la destreza de codificación por sí mismo.
- ▶ **Comprensión Real:** Copiar código generado sin comprenderlo derivará directamente en el suspenso en las pruebas presenciales.

ÁMBITO EVALUATIVO (OFICIAL CIFP AVILÉS)

Exámenes Prácticos Presenciales (100%)

- ▶ **Prohibición Estricta:** Durante las pruebas oficiales presenciales (parciales y finales) en CIFP Avilés el uso de IA está **TOTALMENTE PROHIBIDO**.
- ▶ **Entorno Controlado:** Exámenes en equipos del centro, en local, sin conexión a asistentes de IA ni internet no autorizado.
- ▶ **Evaluación de Competencias:** La calificación mide la capacidad autónoma individual de construir soluciones Java de persistencia.

Espacios Virtuales y Clase Semanal de los Lunes

Canales de comunicación oficiales y seguimiento telemático del módulo

MATERIALES Y ENTREGAS

Campus Moodle Educastur

Repositorio académico oficial:

- ▶ Descarga de apuntes técnicos por unidad.
- ▶ Enunciados y entrega de tareas formativas guiadas.
- ▶ Tablón de avisos y novedades oficiales.
- ▶ Publicación de calificaciones oficiales.

CLASE EN DIRECTO

Lunes de 17:35 a 19:25

Sesión semanal telemática por Microsoft Teams:

- ▶ Explicación y demostraciones de código en directo.
- ▶ Resolución interactiva de dudas de los alumnos.
- ▶ Orientación de las actividades prácticas.
- ▶ **Recordatorio: Sesiones NO grabadas.**

DUDAS Y TUTORÍAS

Canales Oficiales

Atención y resolución de dudas:

- ▶ **Dudas por Teams:** se resuelven a través de Teams y en las sesiones síncronas (no en foros de Moodle).
- ▶ **Tutorías individuales:** se agendarán por Teams previa solicitud de cita por correo electrónico.
- ▶ **Correo Educastur:** canal para solicitar citas de tutoría.

¡Comenzamos! Próximos Pasos del Alumnado

Acciones inmediatas para arrancar con éxito en la modalidad a distancia

TAREAS DE LA SEMANA 1

Puesta a Punto del Entorno

- ▶ **Acceso a Moodle Educastur:** Comprueba que visualizas el curso de Acceso a Datos y descarga la guía docente.
- ▶ **Instalación de Software:** Instala **Java JDK 21 LTS** y **Eclipse IDE** (o tu IDE configurado con Maven).
- ▶ **Prueba de Evaluación Inicial:** Realiza la actividad diagnóstica en Java propuesta en Moodle para calibrar tu nivel de partida.

PRIMERA CITA SEMANAL

Primera Clase Virtual del Lunes

- ▶ **Conexión Telemática:** Conéctate al enlace de Microsoft Teams el próximo **lunes a las 17:35**.
- ▶ **Inicio de la UT1:** Arrancamos con el **Manejo de Ficheros** (Streams I/O y Java NIO.2).
- ▶ **Plantea tus dudas iniciales:** Trae revisados los materiales iniciales para resolver tus preguntas en directo.

 ¡Mucho ánimo y bienvenidos a Acceso a Datos en modalidad a distancia! Nos vemos en Teams y cada lunes en directo.